Feuille d'exercices 4 : suites numériques 2

Théorème de la limite monotone

1 ★☆☆ **Suites minorées, majorées, bornées**

1. Soit (u_n) la suite donnée, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_n = \dfrac{2n+3}{n+2}$.
   Montrer que la suite (u_n) est majorée par 2.
2. Soit (u_n) la suite donnée, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_n = \dfrac{n^2+(-1)^n}{n+1}$.
   Montrer que la suite (u_n) est minorée par 0.
3. Soit (u_n) la suite donnée, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_n = \sqrt{n+1}-\sqrt{n}$.
   Montrer que la suite (u_n) est minorée par 0 et majorée par 1.
4. Soit (u_n) la suite donnée par $u_0 = -\sqrt{2}$ et , pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = \dfrac{1}{4}u_n - 2$.
   Montrer que la suite (u_n) est minorée par -3 et majorée par -1.

2 ★☆☆ Soit (u_n) la suite donnée par $u_0 = 4$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = \dfrac{1}{4}u_n + 5$.

1. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 7$.
2. En déduire que la suite (u_n) est convergente.

3 ★☆☆ Soit (u_n) la suite donnée par $u_0 = 4$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = \sqrt{u_n+5}$.

1. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 4$.
2. En déduire que la suite (u_n) est convergente.

4 ★☆☆ Soit la suite $(S_n)_{n\geqslant 1}$ donnée, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^3} = 1 + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{n^3}.$$

1. Étudier la monotonie de la suite $(S_n)_{n\geqslant 1}$.
2. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $S_n \leqslant 2 - \dfrac{1}{n}$.
3. En déduire que la suite $(S_n)_{n\geqslant 1}$ est convergente.

5 ★★★ **Théorème des segments emboîtés.**

Soit $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite décroissante (pour l'inclusion) d'intervalles fermés bornés non vides.

L'objectif de cet exercice est de montrer que $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n$ est un intervalle fermé borné non vide.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = [a_n; b_n]$.
   Quel est le sens de varitions de la suite (a_n) ? de la suite (b_n) ?
2. Montrer que les suites (a_n) et (b_n) sont convergentes.
3. On note a la limite de la suite (a_n) et b la limite de la suite (b_n).
   Montrer, à l'aide d'un raisonnement par double inclusion, que $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} [a_n; b_n] = [a; b]$.

Théorème de comparaison

6 ★☆☆ Soit (u_n) une suite dont on donne le terme général dans chacun des cas ci-dessous. Déterminer dans chacun de ces cas la limite de la suite (u_n).

1. $u_n = n^3 + (-1)^n$
2. $u_n = -2n^7 + \cos(n)$
3. $u_n = \dfrac{2-4n}{3\sin(2n)-8}$
4. $u_n = \dfrac{11n^2}{4\sin(2n)-7}$
5. $u_n = \dfrac{n^2+(-1)^n}{n+1}$

Théorème des gendarmes

7 ★☆☆ Soit (u_n) une suite dont on donne le terme général dans chacun des cas ci-dessous. Déterminer dans chacun de ces cas la limite de la suite (u_n).

1. $u_n = 1 + \dfrac{(-1)^n}{n+1}$
2. $u_n = \dfrac{5}{n+4+\sin(n)}$
3. $u_n = 0,99^n\,(5+(-1)^n)$
4. $u_n = \dfrac{2n-\sin(n)}{3n-2}$

8 ★★☆ Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que

— pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leqslant u_n \leqslant 1$ et $0 \leqslant v_n \leqslant 1$;

— $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n v_n = 1$.

Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 1$.

9 ★★☆ On rappelle que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \dfrac{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}{n}$. Étudier la convergence de la suite (u_n).
2. Soit (v_n) une suite telle que, pour tout $n, k \in \mathbb{N}^*$, on a $0 \leqslant v_n \leqslant \dfrac{k}{n} + \dfrac{1}{k}$. Étudier la convergence de la suite (v_n).

Problèmes

10 ★★☆ Soit (u_n) la suite donnée par $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par

$$u_{n+1} = 1,4u_n - 0,05{u_n}^2.$$

1. Soit la fonction $f : x \mapsto 1,4x - 0,05x^2$.

(a) Étudier le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0;8]$.

(b) Représenter graphiquement la fonction f dans un repère orthonormé $\left(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}\right)$ avec le centimètre comme unité graphique.
Représenter alors les 10 premiers termes de la suite (u_n).

(c) Conjecturer le comportement de la suite (u_n).

2. (a) Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $2 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 8$.

(b) En déduire que la suite (u_n) est convergente.

3. (a) Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) - 8 = -0,05(x-20)(x-8)$.

(b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $8 - u_{n+1} \leqslant 0,9(8-u_n)$.

(c) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $8 - u_n \leqslant 6 \times 0,9^n$.

(d) Conclure.

11 ★★☆ Soit la suite (u_n) donnée par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = \dfrac{1}{3}u_n + n - 2$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3.

2. Écrire une fonction Python `terme_u` qui prend en entrée un entier naturel `n` et qui retourne le terme de rang `n` de la suite (u_n).
Utiliser cette fonction pour afficher les 10 premiers termes de la suite (u_n).
Quelle conjecture peut-on émettre quant au comportement de la suite (u_n) ?

3. Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geqslant 5$, on a $u_n \geqslant n - 3$.

4. En déduire la limite de la suite (u_n).